

MapPublisher データ仕様書（入力 GeoJSON と公開スキーマへの整形）

バージョン: 2.9 最終更新日: 2026年9月25日 対象アプリ: MapPublisher 関連: [機能仕様 funcspec-202608.md](#) / [利用者の手引 usersGuide-202608.md](#)

1. 概要

本書は **MapPublisher** が読み込む **GeoJSON** の形式と、それを**公開スキーマ**へ整形する規則を定義する。

1.1 本書の守備範囲

対象	正本
入力（MapEditor / DownloadArea が出力する作業用ファイル）	本書（§3・§4・§5）
整形規則（入力 → 公開スキーマ）	本書（§7）
公開スキーマ（配信される GeoJSON ・ タイル一覧）	minoh-hiking docs/publish-api-202608.md §3

公開スキーマの各フィールドの定義は正本にあり、**本書には書き写さない**。本書は「入力の何をどう落として公開スキーマにするか」を示す。

地図タイルのダウンロード領域（tiles）は整形しない。読み込んだ `tile_manifest.json` をそのまま公開するため、本書での守備範囲は入力の形（§5）だけで、整形規則（§7）を持たない。

1.2 v2.1（ClosureEditor 版）からの変更点

項目	v2.1（ClosureEditor）	v2.2 以降（MapPublisher）	理由
扱うデータ	closures のみ	ハイキングマップデータ（ポイント・ルート・スポット）を追加	アプリ同梱の geojson を公開経由の更新に変更したため
トップレベル <code>version</code>	必須で出力	契約 2.0 で出力しない → 契約 3.0 で必須に戻る （画面で指定・§7.1）	連番を意図的に飛ばす運用のため
読み込みの方式	複数ファイルを 追加 （ID 重複はスキップ）	1ファイルで置換	公開が全置換であり、MapEditor は完全な1ファイルを出力するため
<code>kind</code> の未選択	<code>unknown</code> を許容	廃止 。 <code>closed</code> へ寄せて警告する	公開スキーマの <code>kind</code> は <code>closed</code> / <code>difficult</code> のみ
<code>id</code> の自動採番	読み込み時に採番	行わない	採番は MapEditor の役割

1.3 データフロー



出力はデータフローの外にある。読み込んだ内容ではなく、公開API から取得した 公開中のデータをそのまま保存する (→ §8)。

2. 共通仕様

2.1 文字コード・形式

項目	内容
文字コード	UTF-8 (BOM なし)
形式	GeoJSON (RFC 7946) の FeatureCollection
拡張子	.geojson (.json も読み込み可)

2.2 座標

項目	内容
形式	[経度, 緯度] または [経度, 緯度, 標高]
測地系	WGS84
数値精度	出力時に小数点以下5桁へ丸める (約1m精度) 。内部の保持は読み込んだ精度のまま
標高の単位	メートル

2.3 トップレベル

GeoJSON のデータセット (mapdata / closures) で、読み込み時に検査するのは次の2点のみである。

キー	要件
type	"FeatureCollection" であること
features	配列であること

version / **updatedAt** などトップレベルの他のキーは**読み飛ばす**。公開時に送る **version** は**画面の入力欄**で決め、**updatedAt** はサーバーが決めるため、入力ファイルの値はどちらも使わない。

tiles は GeoJSON ではないため、検査する項目が異なる (→ §5.2)。

3. 入力: ハイキングマップデータ (MapGPS-*.geojson)

MapEditor が出力する統合 GeoJSON。編集用の情報を含む。

3.1 公開対象の type

properties.type	geometry	内容
ポイントGPS	Point	緊急ポイント
route	LineString	ハイキングルート (中間点のみ)
spot	Point	スポット

3.2 公開対象外の type

読み込みはするが**公開しない**。件数だけを内訳として表示する。

properties.type	表示名	公開しない理由
point	画像ポイント	利用者アプリで描画されない (表示は spot のみ)。ポイントGPS と同じ地点の別表現であり、 除外を知らせない (§6.2)
route_waypoint	ルート中間点	route の LineString に含まれる
area	エリア	利用者アプリにエリアレイヤーが無い
closure	通行止め地点	別データセットとして扱う

3.3 入りに現れるプロパティ

type	プロパティ	公開	備考
ポイントGPS	type / id / name	○	id は現地の標識と対応する (例 B-01)
	pointId	×	全件で id と同値
	description	△	値があるときのみ 公開する (null は出力しない)
spot	type / name	○	
	id	×	どこからも参照されていない (§3.4)
	source / description	×	全件が定数 (image_transformed / スポット (GPS 変換済))
route	type / id	○	id は route_{開始}_to_{終了} 形式

type	プロパティ	公開	備考
	startPointGPS / endPointGPS	○	端点の座標。null のことがある
	startPoint / endPoint	×	ID 参照。端点座標があるため不要 (§3.4)

3.4 spot の id と route の端点参照について

- route は spot を name で参照する (startPoint: "滝道32鉄橋")。spot の id (spot02_滝道32鉄橋) を参照している route の端点は1件も無い。
- 同名の spot が複数ある (「トイレ」「WC」など) が、MapEditor の出力時に 相手端点に近い方を選ぶ形で幾何的に解決済みであり、その結果が startPointGPS / endPointGPS に入っている。
- したがって公開データでは、spot の id も route の startPoint / endPoint も不要である。利用者アプリは端点座標をそのまま使う。

spot の id を出力しないため、spot の名称が重複していても問題にならない。公開API の id 一意検証は id を持たない Feature をスキップする。

4. 入力: 通行止め・通行困難地点 (Closure-*.geojson)

MapEditor が出力するファイル、または公開API から保存したファイル。

4.1 取り込みの判定

properties.type では絞り込まず、Point の Feature をすべて取り込む。公開API から取得した geojson には type が無い場合があるため。

Point 以外 (LineString など) は取り込まない。

4.2 プロパティ

プロパティ	型	必須	公開	備考
type	"closure"	—	○	出力時に付与する
id	string	○	○	全地点で一意
name	string	○	○	地点名
kind	closed / difficult	○	○	§4.3
reason	string	—	△	値があるときのみ
note	string	—	△	値があるときのみ
relatedRoute	string	—	△	値があるときのみ

プロパティ	型	必須	公開	備考
reopenDate	string (YYYY-MM-DD)	—	△	解除予定日。値があるときのみ。形式の検査はサーバーが行う（契約 3.1）
updatedAt	string	—	○	地点ごとの更新日時。無ければ空文字
status	—	—	×	廃止済み。読み込み時に除去する

4.3 kind の正規化

公開スキーマの kind は closed / difficult のみで、未選択は存在しない。

入力の kind	扱い
closed / difficult	そのまま
unknown / 空 / 未設定 / その他	closed に寄せる。件数を数えて警告する

警告文: 区分が未設定の{n}件を「通行止め」として扱います

黙って変えると気づけないため、必ず件数を通知する。

5. 入力: 地図タイルのダウンロード領域 (tile_manifest.json)

DownloadArea が出力するタイル一覧。GeoJSON ではないため、§2.3（トップレベル）と §7（整形）は適用されない。

5.1 構造

```
{
  "source": "gsi-std",
  "layers": {
    "z14_default": { "z": 14, "tile_count": 8, "tiles": [[14380, 6470], ...] },
    "z15_default": { "z": 15, "tile_count": 24, "tiles": [[28760, 12940], ...] }
  }
}
```

キー	内容	公開
layers	レイヤーキー → { z, tile_count?, tiles } の対応	○
layers.*.tiles	[x, y] の配列。枚数を数える対象	○
source	タイルの取得元。無ければ空文字	○
version	DownloadArea は出力しない。公開バージョンは画面の入力欄で決める	×
updatedAt	サーバーが決める。送っても無視される	×

古いファイルには **version** が残っていることがある。DownloadArea は以前 出力年月 (yyyy-MM) を書き込んでいた。公開バージョンとは形式も意味も異なるため、読み込んでも使わず、送信時に画面で指定した値で上書きする。

レイヤーキーは読み替えない。z14_default などの命名は利用者アプリが「基本／詳細」の区分に使うもので、サーバーも検証しない。件数表示にもそのまま使う。

5.2 取り込みの判定

読み込み時に検査するのは次の2点のみである。

要件	満たさないときのメッセージ
layers を持つオブジェクトであること	タイル一覧 (layers を持つ tile_manifest.json) ではありません
レイヤーが1つ以上あること	レイヤーが1つ也没有ありません

z の範囲・タイル座標の妥当性・tile_count と tiles の長さの一致は**検証しない**。判定は公開API に任せ、失敗時は API が返した日本語メッセージをそのまま表示する。

5.3 件数の数え方

Feature 数ではなくタイルの枚数を数える (契約 §5.2)。

表示	内容
レイヤー別	layers の各キーについて tiles の要素数。マニフェストに現れる順で並べる
合計	全レイヤーの枚数の合計

tiles が配列でないレイヤーは 0 枚として数える (不正な中身の判定はサーバーの責務)。

5.4 ズームレベルの読み取り

地図に描くダウンロード領域は**ズームレベルを1つ選んで**表示する (→ [機能仕様 §3.5](#))。どのレベルのレイヤーかは次の順で決める。

順	参照先	備考
1	layers.*.z	数値であればこれを使う
2	レイヤーキーの z(\d+)	z17_default → 17。z を持たないファイルのため

どちらからも読めないレイヤーは、選択候補にも描画にも含めない (枚数の集計には含める)。

これは §5.1 「レイヤーキーは読み替えない」の例外ではない。キーから読むのは **どのズームレベルの候補に入れるか**を決めるときだけで、件数表示 (§5.3) でも 公開する中身 (そのまま送る) でもキーはそのまま扱う。

同じズームレベルのレイヤーが複数あるとき (基本／詳細など) は**1つの候補にまとめ**、タイルを合わせて描く。タイル座標が重複していても領域は変わらないため、重複は取り除く。

6. 読み込み処理仕様

6.1 置換方式

読み込むと、そのデータセットの内容はファイルの内容で置き換わる。複数ファイルの同時選択・追加読み込みは行わない。

理由: 公開が全置換であり、MapEditor は完全な1ファイルを出力する。読み込みも置換に揃えることで、同じファイルを2回読んで件数が倍になる事故を防ぎ、ID による重複検出も不要になる。

6.2 エラー・警告

状況	メッセージ	種別
JSON として読めない	読み込みエラー ({ファイル名}): JSONとして読み込めません	error
FeatureCollection でない	読み込みエラー ({ファイル名}): FeatureCollection 形式の geojson ではありません	error
タイル一覧でない	読み込みエラー ({ファイル名}): タイル一覧 (layers を持つ tile_manifest.json) ではありません	error
ハイキングマップデータが0件	{ファイル名}: 公開対象のデータが見つかりませんでした	warning
通行止めが0件	{ファイル名}: 通行止め・通行困難地点が見つかりませんでした	warning
タイルが0枚	{ファイル名}: タイルが1枚もありません	warning
タイルを読み込んだ	{n}枚を読み込みました (z14_default 8 / z15_default 24 / ...)	success
公開対象外を含む	{n}件を読み込みました (...) + 公開対象外 {内訳} は公開しません	success
公開対象外が point のみ	{n}件を読み込みました (...) のみ。除外は知らせない	success
kind を寄せた	{n}件を読み込みました (...) + 区分が未設定の{k}件を「通行止め」として扱います	warning

point の除外は知らせない。 ポイントGPS と同じ地点を別に持っているだけで、除外は仕様どおり・運用者の対応も不要なため、毎回知らせても判断材料にならない。知らせるべき除外（エリアや通行止め地点の混入）が埋もれることを避ける。対象は `js/constants.js` の `SILENT_EXCLUDED_TYPES` で定義する。

7. 公開スキーマへの整形

読み込んだ内容から、公開スキーマ（正本: `publish-api-202608.md` §3）を組み立てる。

対象は **mapdata** と **closures** のみ。tiles は整形せず、読み込んだ内容をそのまま送る。

7.1 トップレベル

```
{ "version": "2026.03", "type": "FeatureCollection", "features": [ ... ] }
```

version を含める（契約 3.0）。値は画面の「公開バージョン」入力欄で決まり、形式は **yyyy.nn**（2桁ゼロ埋め）。判定は **js/version.js** に置く。

updatedAt は含めない。サーバーが公開時刻を付ける。

version はデータの中身ではなく公開の操作で決まるため、各データモジュールの **buildPublishData()** ではなく **js/publish.js** が送信直前に足す。tiles も同じで、読み込んだ **tile_manifest.json** に **version** だけを重ねて送る。

7.2 プロパティの対応

type	出力するプロパティ（この順）
ポイント GPS	type → id → name → (description)
spot	type → name
route	type → id → startPointGPS → endPointGPS
closure	type → id → name → kind → (reason) → (note) → (relatedRoute) → (reopenDate) → updatedAt

括弧付きは**値があるときのみ**出力する。

7.3 座標

geometry の座標、および **startPointGPS** / **endPointGPS** を **小数点以下5桁**に丸める（\$2.2）。

7.4 出力例

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": { "type": "ポイントGPS", "id": "B-01", "name": "聖天展望台" },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.47258, 34.839, 184.6] }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": { "type": "spot", "name": "滝道32鉄橋" },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.47102, 34.84955, 162.3] }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "type": "route",

```

```
    "id": "route_H-04_to_H-11",
    "startPointGPS": [135.4713, 34.87451, 534],
    "endPointGPS": [135.47341, 34.86829, 552.9]
  },
  "geometry": {
    "type": "LineString",
    "coordinates": [[135.47142, 34.87301], [135.47205, 34.87088]]
  }
},
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "type": "closure", "id": "C-01", "name": "落石地点",
    "kind": "closed", "reason": "落石", "updatedAt": "2026-08-10"
  },
  "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.47261, 34.8391, 184.62] }
}
]
```

8. 公開済みデータの出力

いま公開されているデータを保存する。読み込んだファイルの写しでも、整形結果でもない。

項目	内容
取得元	各データセットの GET (<code>/api/mapdata /api/closures /api/tiles</code>)
出力内容	サーバーの応答をそのまま。整形しない
トップレベル	サーバーが返したまま。 <code>version</code> と <code>updatedAt</code> を含む
読み込みの要否	不要（ファイルを読み込んでいなくても出力できる）
保存方法	File System Access API（未対応ブラウザではダウンロード）
取得できないとき	出力せず警告を表示
未公開のとき	出力せず警告を表示

公開前に出力すれば前回公開分、公開後に出力すれば今回公開分が得られる。

整形しない理由。 公開スキーマの正本はサーバー（`publish-api-202608.md` §3）にある。取得した内容をクライアントで組み直すと、整形規則を二重に持つことになる。

8.1 ファイル名

データセット	形式	例
ハイキングマップデータ	<code>MapData-{version}_P{ポイント}_R{ルート}_S{スポット}.geojson</code>	<code>MapData-2026.03_P174_R263_S189.geojson</code>

データセット	形式	例
通行止め	Closure- {version} _C{通行止め}_D{通行困難}.geojson	Closure-2026.06_C5_D2.geojson
地図タイル	TileManifest- {version} _L{レイヤー数}_T{タイル枚数}.json	TileManifest-2026.01_L5_T1248.json

日付ではなくバージョンで識別する。出力するのは公開済みデータであり、同じ日に別のバージョンを取り出しても名前がぶつからないようにするため。バージョンが取れないときのみ **yyyymmdd** で代用する。

タイルのレイヤー別枚数は5つあり名前に入れると長すぎるため、レイヤー数と合計だけを付ける。

8.2 出力ファイルの使い道

用途	可否
公開されている内容の確認・控え	○
MapPublisher に読み込み直す (公開のやり直し)	○ 読み込める。ただし version はサーバーが新たに採番する
MapEditor に戻して編集する	× 編集用の識別子 (spot の id 、route の startPoint / endPoint) が落ちている。編集は MapEditor 側の元ファイルで行う

9. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-09-25	2.9	通行止め・通行困難地点の reopenDate (解除予定日・YYYY-MM-DD・任意。公開API 契約 3.1) を公開するプロパティに追加 (§4.2・§7.2)
2026-08-25	2.8	タイル一覧を地図に描くようになったため、 ズームレベルの読み取り規則 を追加 (§5.4)
2026-08-23	2.7	DownloadArea が tile_manifest.json に version を出力しなくなったことを反映 (§5.1)。古いファイルに残る version の扱いを注記
2026-08-23	2.6	公開API 契約 3.0 に対応。トップレベル version を 送信するように変更 (画面の入力欄で指定・形式は yyyy.nn)。§2.3・§5.1・§7.1 を追従させた
2026-08-23	2.5	入力に 地図タイルのダウンロード領域 (tile_manifest.json) を追加 (§5。整形は行わない)。出力を「整形結果」から**「公開済みデータ」**へ変更し、ファイル名を日付からバージョン基準に改めた (§8)。§5～§8 を採番し直した
2026-08-20	2.4	point の除外メッセージを表示しない仕様に変更 (ポイントGPS と同一地点のため)

日付	バージョン	内容
2026-08-18	2.3	データセットの呼称を「地図データ」から**「ハイキングマップデータ」**へ変更
2026-08-18	2.2	ClosureEditor から MapPublisher への再構成に対応。ハイキングマップデータ（ポイント・ルート・スポット）の入力仕様と公開スキーマへの整形規則を追加。トップレベル version の出力を廃止（サーバー採番）。読み込みを置換方式に変更。 kind の unknown を廃止。公開スキーマの正本を minoh-hiking 側へ移管
2026-07-28	2.1	読み込み判定を「 Point であれば取り込む」に変更。出力ファイル名を区分別件数の形式に変更
2026-07-28	2.0	MapEditor の dataspec-geojson-closure-202606.md (v1.0) を移管・改訂